

DOCUMENTO DE MODELO DE CASOS DE USO

GBibliA

Baseado no Documento de Requisitos GBibliA – V1.0 (05/09/2026)

Equipe de Desenvolvimento — CEUNI-FAMETRO, Engenharia de Software

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Modelo de Casos de Uso do sistema GBibliA, elaborado a partir dos Requisitos Funcionais (RF01 a RF11) descritos no Documento de Requisitos GBibliA (V1.0). Para cada requisito funcional é apresentado um diagrama de caso de uso individual e a respectiva especificação detalhada, contendo ator, descrição, pré e pós-condições, fluxo principal e relacionamentos de inclusão («include») e extensão («extend») com outros casos de uso.

1.1 Objetivo

Detalhar o comportamento funcional do sistema GBibliA sob a ótica dos casos de uso, servindo de base para o entendimento do fluxo de interação entre o Usuário e o sistema, bem como das dependências entre os requisitos funcionais levantados pela Equipe de Desenvolvimento.

1.2 Visão Geral do Sistema

O GBibliA é um programa destinado à organização e facilitação de uma biblioteca de ROMs para as plataformas GB, GBC e GBA, oferecendo uma interface amigável e configurável, com obtenção de thumbnails via API, registro de tempo de jogo e persistência de dados em JSON ou SQLite.

1.3 Ator do Sistema

Em todos os casos de uso levantados, o sistema possui um único ator humano:

- Usuário — pessoa que interage diretamente com o aplicativo GBibliA para gerenciar sua biblioteca de ROMs e as configurações do sistema.

Casos de uso como «Acessar Serviço de Imagens» representam a comunicação do sistema com um serviço externo (API de thumbnails), não configurando um ator humano adicional nos diagramas apresentados.

2. LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS E CASOS DE USO

A tabela a seguir relaciona cada requisito funcional ao seu respectivo caso de uso central, prioridade e dependência, conforme o Documento de Requisitos GBibliA:

ID	Caso de Uso	Prioridade	Depende de
RF01	Analisar Diretório	Alta	Nenhum
RF02	Exibir Biblioteca	Alta	RF01
RF03	Listar/Filtrar Jogos	Média	RF02
RF04	Obter Thumbnails	Média	RF01
RF05	Alterar Configuração	Alta	Nenhum
RF06	Alterar Chaves API	Alta	RF05
RF07	Alterar Núcleos de Emulação	Média	RF05
RF08	Emitir Arquivo de Backup	Baixa	RF05
RF09	Exibir Detalhes do Jogo	Baixa	RF02
RF10	Alterar Interface	Baixa	RF01
RF11	Alterar Thumbnail	Alta	RF02

3. DIAGRAMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS CASOS DE USO

Nas subseções a seguir, cada requisito funcional é apresentado com seu diagrama de caso de uso e a especificação textual correspondente.

3.1 RF01 — Analisar Diretório

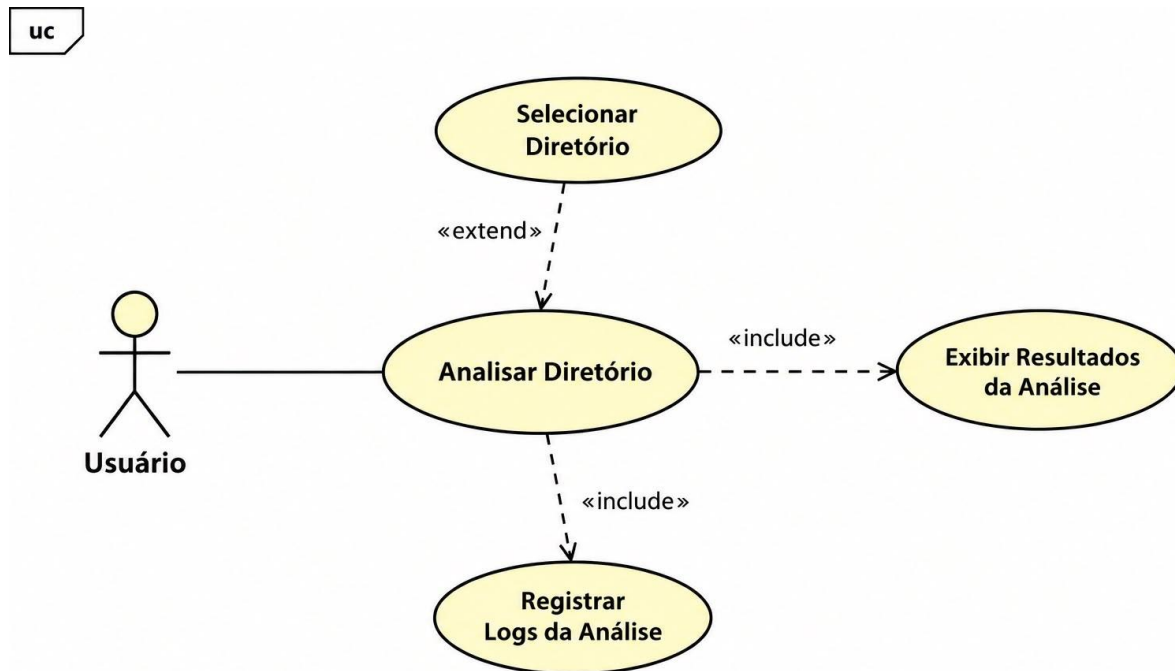


Figura 1 — Diagrama de Caso de Uso: Analisar Diretório (RF01)

Ator: Usuário

Descrição: Caso de uso responsável por varrer um diretório informado pelo usuário em busca de arquivos de ROM compatíveis com os sistemas GB, GBC e GBA, disponibilizando-os para a biblioteca do aplicativo.

Pré-condições

- O aplicativo GBibliA deve estar em execução.

Fluxo Principal

#	Descrição do passo
1	O usuário aciona a função de análise de diretório.
2	O sistema executa a extensão «Selecionar Diretório», permitindo ao usuário indicar a pasta a ser analisada.
3	O sistema varre recursivamente o diretório selecionado, identificando os arquivos compatíveis com os formatos de ROM suportados.
4	O sistema inclui o caso de uso «Exibir Resultados da Análise», apresentando ao usuário a quantidade e a lista de jogos encontrados.
5	O sistema inclui o caso de uso «Registrar Logs da Análise», gravando o processo de varredura para fins de auditoria e depuração.

Relacionamentos (Include / Extend)

- «extend» Selecionar Diretório — ponto de extensão opcional, acionado quando o usuário deseja escolher/alterar a pasta antes da análise.
- «include» Exibir Resultados da Análise — obrigatório, apresenta o resultado da varredura.
- «include» Registrar Logs da Análise — obrigatório, registra a execução em log.

Pós-condições

- Os jogos localizados no diretório analisado ficam disponíveis para compor a biblioteca (RF02).

Observações e Rastreabilidade

Não possui dependência de outros requisitos funcionais (RF ou RN); é o ponto de partida do fluxo de biblioteca.

3.2 RF02 — Exibir Biblioteca

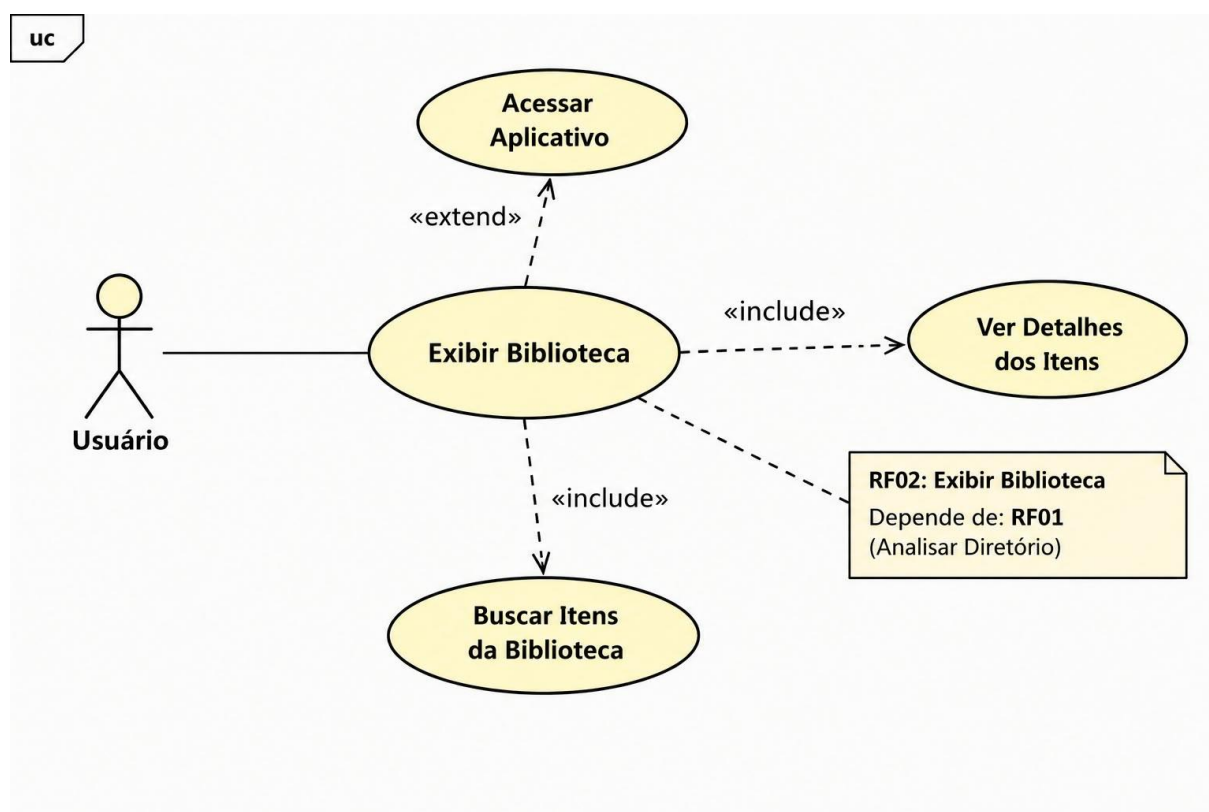


Figura 2 — Diagrama de Caso de Uso: Exibir Biblioteca (RF02)

Ator: Usuário

Descrição: Apresenta ao usuário, em formato visual, a biblioteca de jogos identificados a partir da análise de diretório (RF01).

Pré-condições

- O caso de uso RF01 (Analisar Diretório) deve ter sido executado ao menos uma vez, para que existam jogos a exibir.

Fluxo Principal

#	Descrição do passo
1	O usuário acessa o aplicativo, disparando a extensão «Acessar Aplicativo».
2	O sistema carrega os dados dos jogos previamente identificados pela análise de diretório (RF01).

#	Descrição do passo
3	O sistema inclui o caso de uso «Ver Detalhes dos Itens», exibindo informações resumidas (nome, sistema, thumbnail) de cada jogo listado.

Relacionamentos (Include / Extend)

- «extend» Acessar Aplicativo — a exibição da biblioteca estende o acesso geral ao aplicativo.
- «include» Ver Detalhes dos Itens — obrigatório, exibe as informações resumidas de cada jogo.

Pós-condições

- A biblioteca de jogos é exibida na tela principal do aplicativo, servindo de base para RF03, RF09 e RF11.

Observações e Rastreabilidade

Depende de RF01 (Analisar Diretório), conforme indicado na nota anexada ao diagrama.

3.3 RF03 — Listar/Filtrar Jogos

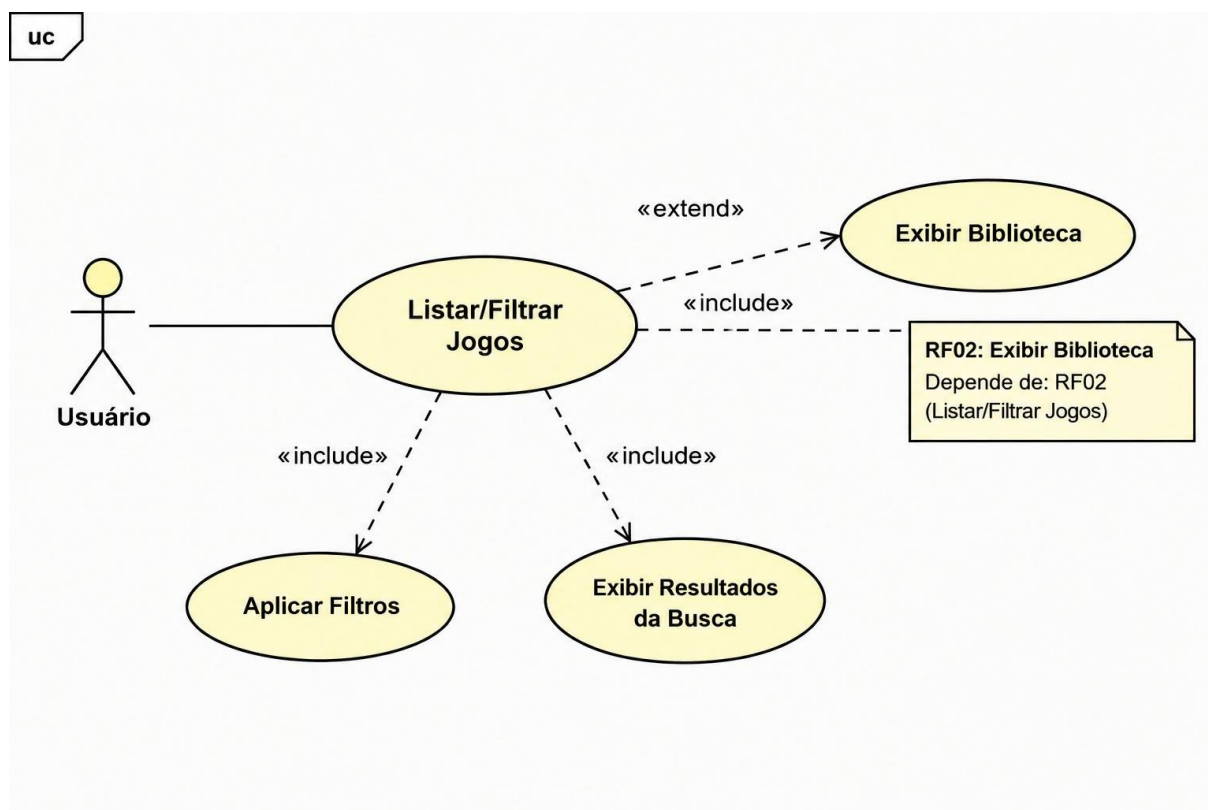


Figura 3 — Diagrama de Caso de Uso: Listar/Filtrar Jogos (RF03)

Ator: Usuário

Descrição: Permite ao usuário listar e aplicar filtros de busca (por nome, sistema, etc.) sobre os jogos já exibidos na biblioteca.

Pré-condições

- A biblioteca de jogos (RF02) deve estar sendo exibida.

Fluxo Principal

#	Descrição do passo
1	A partir da tela de biblioteca, o caso de uso estende «Exibir Biblioteca».
2	O sistema inclui o caso de uso «Aplicar Filtros», permitindo ao usuário definir critérios de busca.
3	O sistema inclui o caso de uso «Exibir Resultados da Busca», atualizando a lista de jogos exibida conforme os filtros.

Relacionamentos (Include / Extend)

- «extend» Exibir Biblioteca — a listagem/filtragem estende a exibição padrão da biblioteca.
- «include» Aplicar Filtros — obrigatório.
- «include» Exibir Resultados da Busca — obrigatório.

Pós-condições

- A lista de jogos é atualizada conforme os filtros aplicados pelo usuário.

Observações e Rastreabilidade

Depende de RF02 (Exibir Biblioteca).

3.4 RF04 — Obter Thumbnails

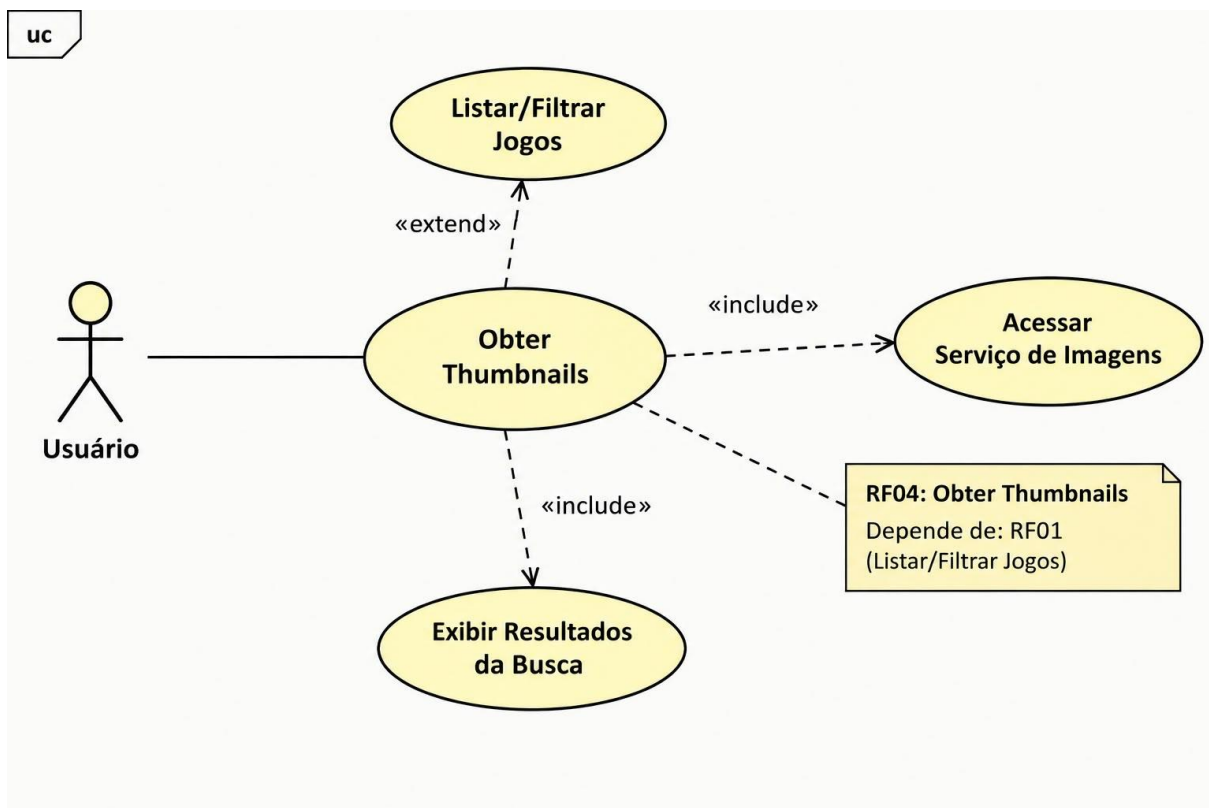


Figura 4 — Diagrama de Caso de Uso: Obter Thumbnails (RF04)

Ator: Usuário

Descrição: Responsável por obter as imagens de capa (thumbnails) dos jogos junto a um serviço externo de imagens, geralmente durante a listagem/filtragem da biblioteca.

Pré-condições

- O diretório deve ter sido analisado previamente (RF01).

Fluxo Principal

#	Descrição do passo
1	O caso de uso estende «Listar/Filtrar Jogos», sendo acionado durante a exibição da lista de jogos.
2	O sistema inclui o caso de uso «Acessar Serviço de Imagens», utilizando a chave de API configurada (RF06) para requisitar as imagens de capa.
3	O sistema inclui o caso de uso «Exibir Resultados da Busca», atualizando a interface com as thumbnails obtidas.

Relacionamentos (Include / Extend)

- «extend» Listar/Filtrar Jogos.
- «include» Acessar Serviço de Imagens — obrigatório, comunicação com API externa.
- «include» Exibir Resultados da Busca — obrigatório.

Pós-condições

- As thumbnails obtidas são exibidas e armazenadas localmente (conforme RNF04), evitando novas requisições futuras.

Observações e Rastreabilidade

Depende de RF01 (Analisar Diretório). Relaciona-se com RNF06 (emissão de aviso em caso de erro na obtenção) e RNF04 (persistência das thumbnails obtidas).

3.5 RF05 — Alterar Configuração

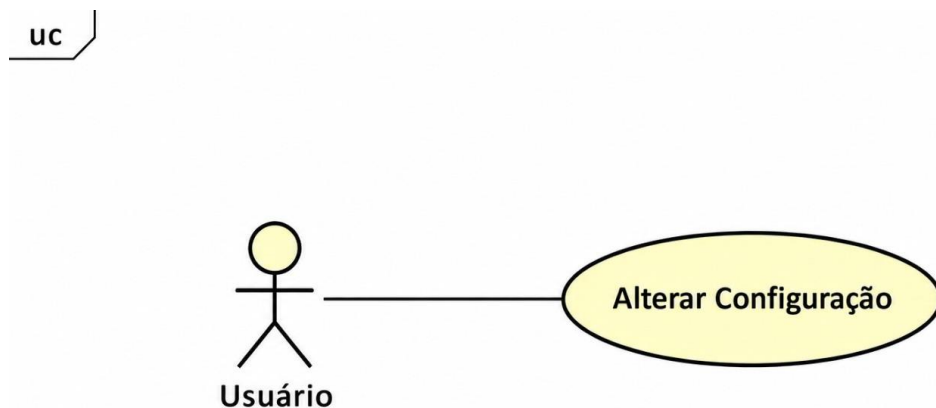


Figura 5 — Diagrama de Caso de Uso: Alterar Configuração (RF05)

Ator: Usuário

Descrição: Caso de uso principal de configuração do sistema, através do qual o usuário acessa a área onde poderá alterar chaves de API, núcleos de emulação, interface e realizar backup dos dados.

Pré-condições

- O aplicativo deve estar em execução.

Fluxo Principal

#	Descrição do passo
1	O usuário aciona a opção de configurações do sistema.
2	O sistema disponibiliza o acesso às configurações, servindo de base para os casos de uso RF06, RF07 e RF08.

Relacionamentos (Include / Extend)

- É a base para as relações «include» descritas nos diagramas de RF06 (Alterar Chaves API) e RF07 (Alterar Núcleos de Emulação), e para a relação «extend» de RF10 (Alterar Interface), conforme seus respectivos diagramas.

Pós-condições

- A tela/área de configurações é disponibilizada ao usuário.

Observações e Rastreabilidade

Não possui dependência de outros requisitos; é o ponto de partida do módulo de configurações.

3.6 RF06 — Alterar Chaves API

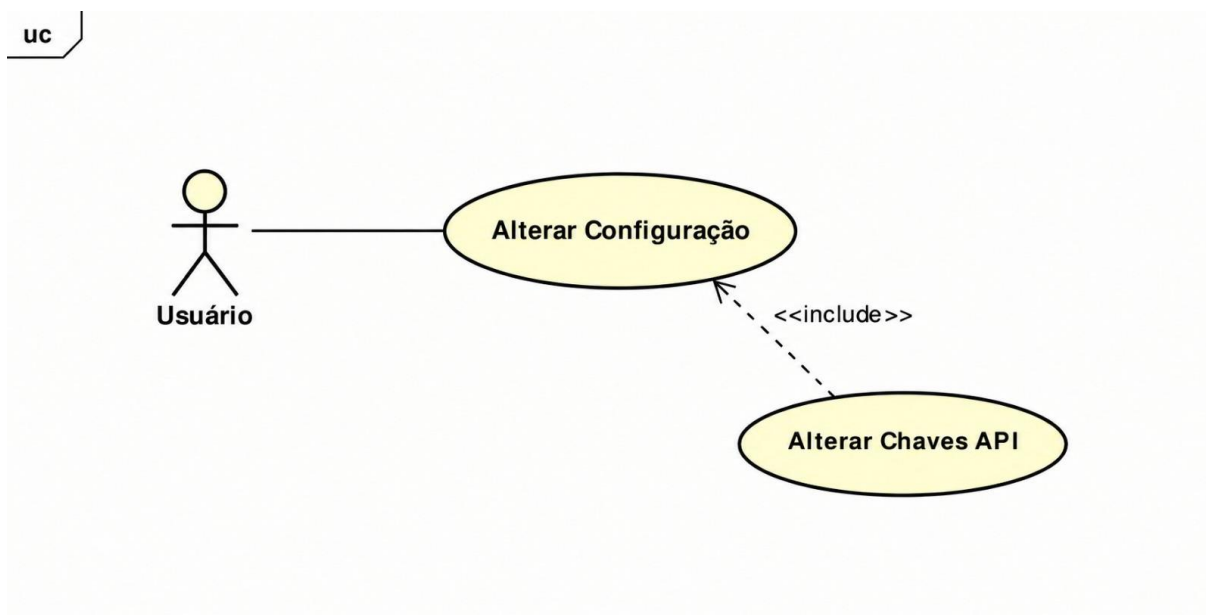


Figura 6 — Diagrama de Caso de Uso: Alterar Chaves API (RF06)

Ator: Usuário

Descrição: Permite ao usuário cadastrar/editar as chaves de API utilizadas pelo sistema para a obtenção de dados externos, como as thumbnails dos jogos (RF04).

Pré-condições

- O usuário deve estar na área de Alterar Configuração (RF05).

Fluxo Principal

#	Descrição do passo
1	O caso de uso é incluído por «Alterar Configuração» (RF05).
2	O usuário informa ou atualiza as chaves de API desejadas.
3	O sistema salva as novas chaves nos dados persistentes do sistema.

Relacionamentos (Include / Extend)

- «include» a partir de Alterar Configuração (RF05).

Pós-condições

- As novas chaves de API são validadas e persistidas em JSON ou SQLite (RNF04).

Observações e Rastreabilidade

Depende de RF05 (Alterar Configuração). Relaciona-se com RNF04 (persistência em JSON/SQLite) e RNF05 (poucos cliques para alteração).

3.7 RF07 — Alterar Núcleos de Emulação

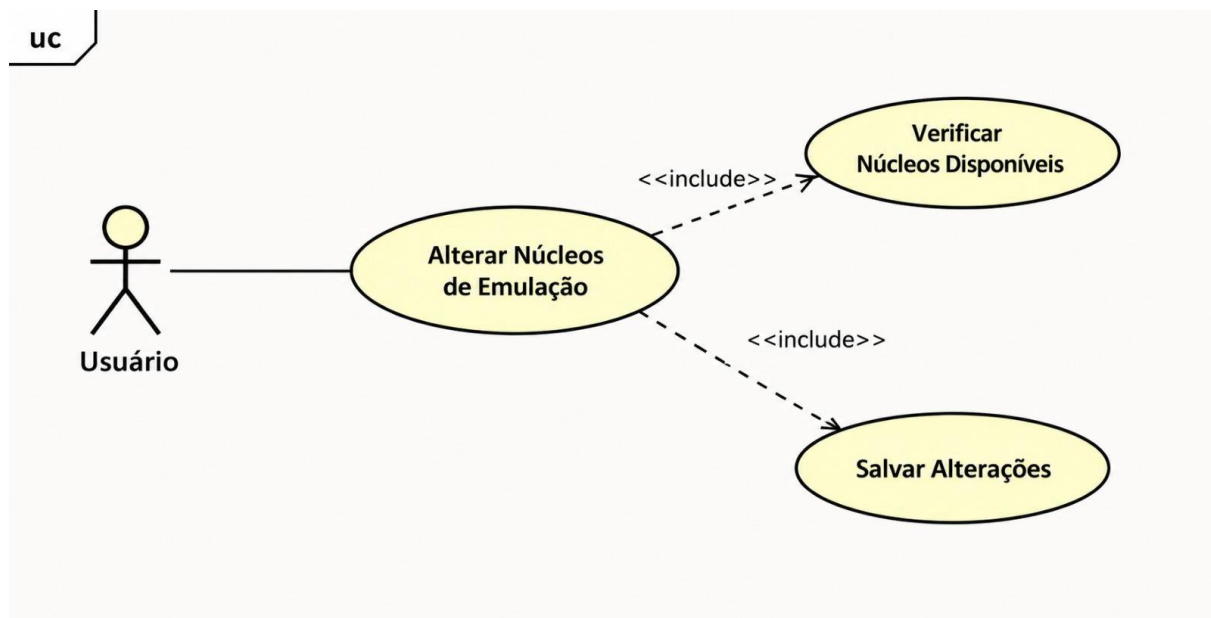


Figura 7 — Diagrama de Caso de Uso: Alterar Núcleos de Emulação (RF07)

Ator: Usuário

Descrição: Permite ao usuário selecionar ou alterar os núcleos (cores) de emulação utilizados para cada sistema suportado (GB, GBC, GBA).

Pré-condições

- O usuário deve estar na área de Alterar Configuração (RF05).

Fluxo Principal

#	Descrição do passo
1	O sistema inclui o caso de uso «Verificar Núcleos Disponíveis», listando os núcleos compatíveis já reconhecidos/instalados.
2	O usuário seleciona o núcleo desejado para o sistema correspondente.
3	O sistema inclui o caso de uso «Salvar Alterações», persistindo a escolha realizada.

Relacionamentos (Include / Extend)

- «include» Verificar Núcleos Disponíveis — obrigatório.
- «include» Salvar Alterações — obrigatório.

Pós-condições

- O núcleo de emulação selecionado passa a ser utilizado pelo sistema.

Observações e Rastreabilidade

Depende de RF05 (Alterar Configuração). Relaciona-se com RN03 (aviso sobre o funcionamento dos núcleos).

3.8 RF08 — Emitir Arquivo de Backup

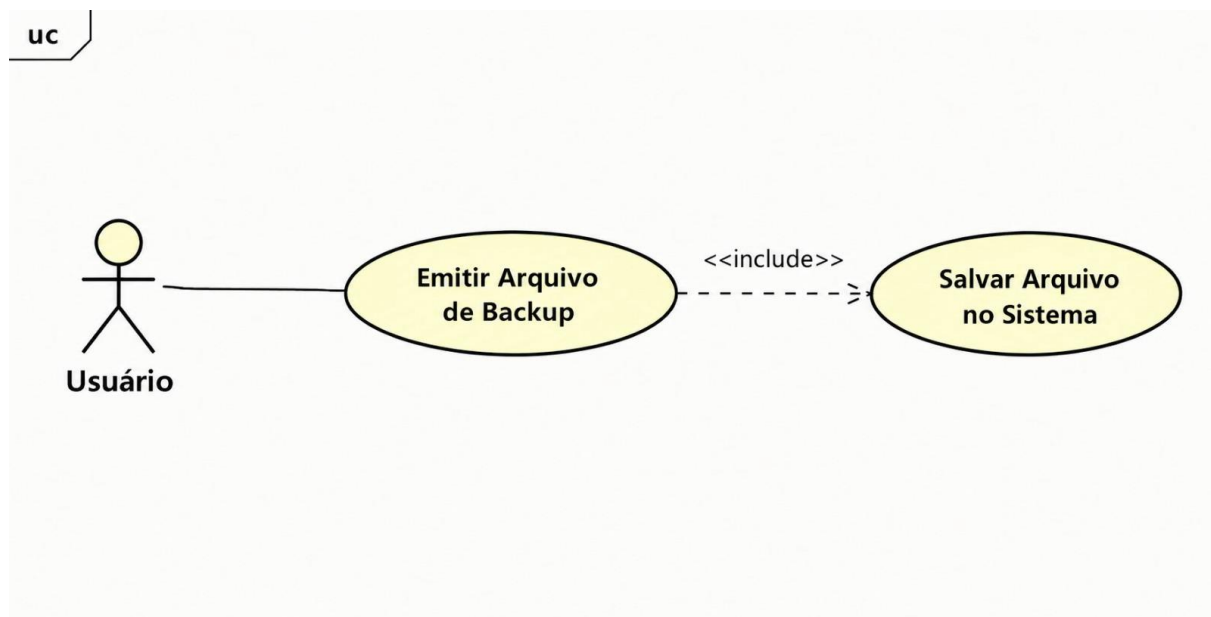


Figura 8 — Diagrama de Caso de Uso: Emitir Arquivo de Backup (RF08)

Ator: Usuário

Descrição: Permite ao usuário exportar um arquivo de backup contendo os dados do sistema (configurações, thumbnails já obtidas e tempo de jogo).

Pré-condições

- O usuário deve estar na área de Alterar Configuração (RF05).

Fluxo Principal

#	Descrição do passo
1	O usuário solicita a emissão do arquivo de backup.
2	O sistema inclui o caso de uso «Salvar Arquivo no Sistema», gravando o backup no local indicado.

Relacionamentos (Include / Extend)

- «include» Salvar Arquivo no Sistema — obrigatório.

Pós-condições

- O arquivo de backup é salvo no local escolhido pelo usuário.

Observações e Rastreabilidade

Depende de RF05 (Alterar Configuração). Relaciona-se com RNF04 (dados persistidos em JSON/SQLite) e RN02 (acesso do usuário às informações salvas).

3.9 RF09 — Exibir Detalhes do Jogo

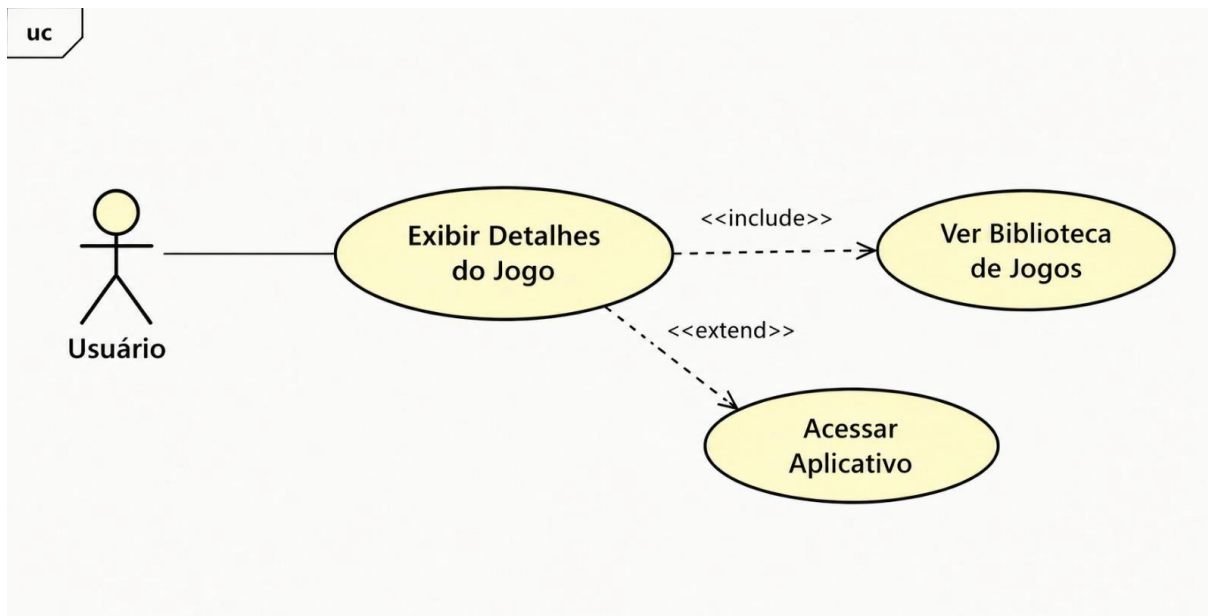


Figura 9 — Diagrama de Caso de Uso: Exibir Detalhes do Jogo (RF09)

Ator: Usuário

Descrição: Exibe informações detalhadas de um jogo específico selecionado pelo usuário na biblioteca (tempo jogado, sistema, thumbnail, etc.).

Pré-condições

- A biblioteca de jogos (RF02) deve estar disponível.

Fluxo Principal

#	Descrição do passo
1	O caso de uso estende «Acessar Aplicativo».
2	O sistema inclui o caso de uso «Ver Biblioteca de Jogos», permitindo ao usuário localizar e selecionar o jogo desejado.
3	O sistema exibe as informações detalhadas do jogo selecionado.

Relacionamentos (Include / Extend)

- «include» Ver Biblioteca de Jogos — obrigatório.
- «extend» Acessar Aplicativo.

Pós-condições

- As informações detalhadas do jogo selecionado são exibidas ao usuário.

Observações e Rastreabilidade

Depende de RF02 (Exibir Biblioteca).

3.10 RF10 — Alterar Interface

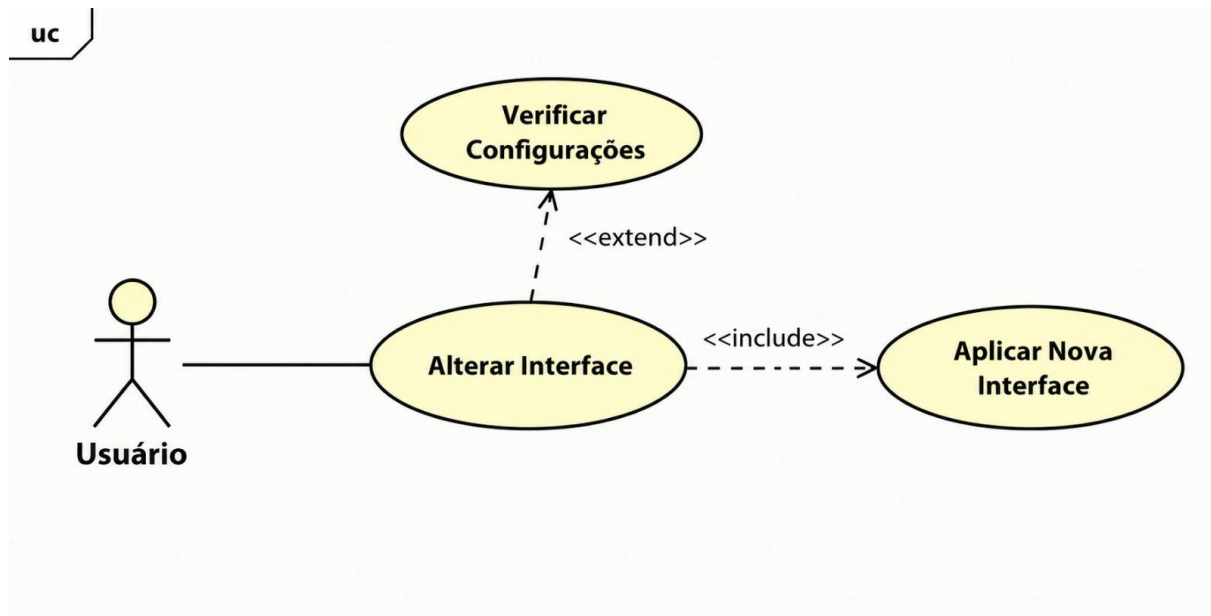


Figura 10 — Diagrama de Caso de Uso: Alterar Interface (RF10)

Ator: Usuário

Descrição: Permite ao usuário personalizar a interface/tema visual do aplicativo.

Pré-condições

- O usuário deve ter acesso ao aplicativo (RF01 realizado previamente).

Fluxo Principal

#	Descrição do passo
1	O sistema estende «Verificar Configurações», checando as opções de interface disponíveis.
2	O sistema inclui o caso de uso «Aplicar Nova Interface», efetivando a mudança visual escolhida pelo usuário.

Relacionamentos (Include / Extend)

- «extend» Verificar Configurações.
- «include» Aplicar Nova Interface — obrigatório.

Pós-condições

- A nova interface selecionada é aplicada ao aplicativo.

Observações e Rastreabilidade

Depende de RF01 (Analisar Diretório), conforme tabela de requisitos.

3.11 RF11 — Alterar Thumbnail

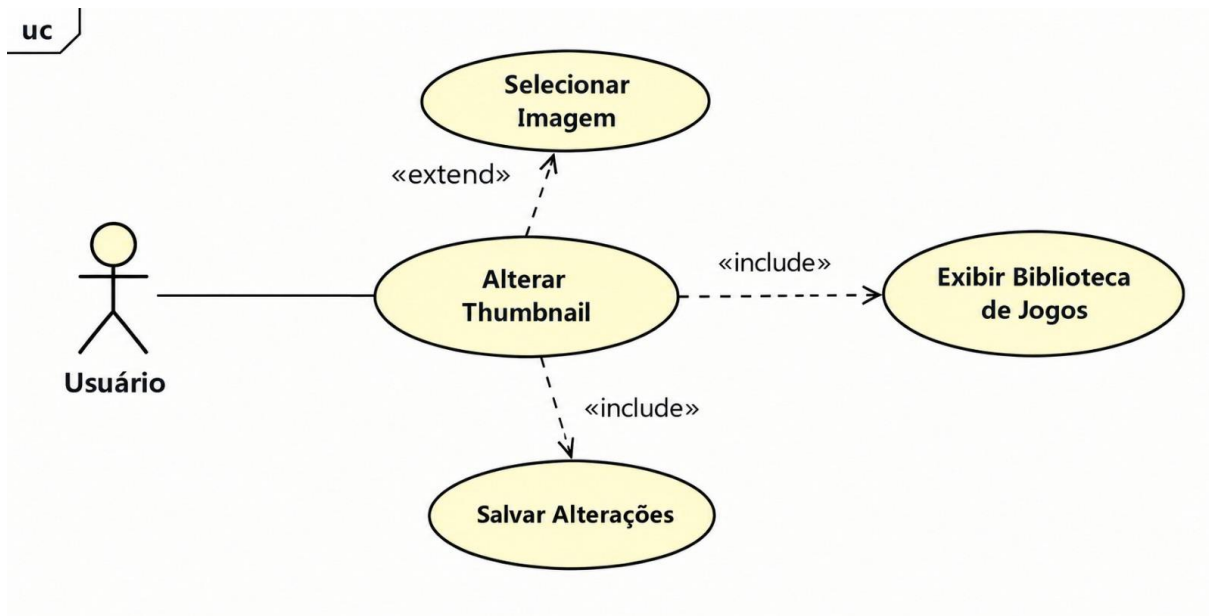


Figura 11 — Diagrama de Caso de Uso: Alterar Thumbnail (RF11)

Ator: Usuário

Descrição: Permite ao usuário substituir manualmente a thumbnail (imagem de capa) de um jogo específico da biblioteca.

Pré-condições

- A biblioteca de jogos (RF02) deve estar disponível.

Fluxo Principal

#	Descrição do passo
1	O caso de uso estende «Selecionar Imagem», permitindo ao usuário escolher um novo arquivo de imagem.
2	O sistema inclui o caso de uso «Exibir Biblioteca de Jogos», para que o usuário localize o jogo cuja thumbnail será alterada.
3	O sistema inclui o caso de uso «Salvar Alterações», persistindo a nova thumbnail escolhida.

Relacionamentos (Include / Extend)

- «extend» Selecionar Imagem.
- «include» Exibir Biblioteca de Jogos — obrigatório.
- «include» Salvar Alterações — obrigatório.

Pós-condições

- A nova thumbnail selecionada é salva e persistida (RNF04), substituindo a imagem anterior do jogo.

Observações e Rastreabilidade

Depende de RF02 (Exibir Biblioteca).

4. RASTREABILIDADE COM REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS E REGRAS DE NEGÓCIO

Alguns casos de uso relacionam-se diretamente com Requisitos Não Funcionais (RNF) e Regras de Negócio (RN) descritas no Documento de Requisitos, conforme resumido a seguir:

Caso de Uso	RNF / RN relacionadas	Observação
RF04 — Obter Thumbnails	RNF04, RNF06	Persistência das thumbnails obtidas; aviso em caso de erro na obtenção.
RF06 — Alterar Chaves API	RNF04, RNF05	Persistência das chaves e alteração com poucos cliques.
RF07 — Alterar Núcleos de Emulação	RN03	Aviso sobre o funcionamento dos núcleos de emulação.
RF08 — Emitir Arquivo de Backup	RNF04, RN02	Backup dos dados persistidos em JSON/SQLite; acesso do usuário às informações salvas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este modelo de casos de uso cobre a totalidade dos onze requisitos funcionais (RF01–RF11) definidos para o GBibliA, evidenciando o ator único do sistema (Usuário), os relacionamentos de inclusão e extensão entre os casos de uso, e as dependências funcionais estabelecidas na tabela de requisitos. Recomenda-se manter este documento atualizado a cada nova versão do Documento de Requisitos.